PROYECTO TUTORIA

Documento de Requerimientos de Software

Agente Autónomo basado en Grandes Modelos de Lenguaje
para Democratizar el Acceso a la Educación Superior en Zonas Rurales de Colombia

Universidad Tecnológica de Pereira — Grupo de Investigación Sirius
Versión 1.0 | Abril 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema TutorIA, un agente autónomo de inteligencia artificial basado en Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) diseñado para democratizar el acceso a la educación superior en zonas rurales de Colombia. La plataforma se integrará al entorno Open edX y empleará Claude (Anthropic) como motor de generación de código y base del agente conversacional.

TutorIA actuará como tutor virtual inteligente con personalidad pedagógica proactiva, adaptado a estudiantes con conocimiento cero en las materias impartidas, cubriendo inicialmente Programación I (Python) e Introducción a la Matemática, en alineación con los currículos de pregrado y posgrado de la institución.

1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito definir el alcance, los actores, los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF), y los casos de uso principales del sistema TutorIA, sirviendo como referencia técnica para los equipos de desarrollo, diseño pedagógico e investigación.

1.2 Alcance

TutorIA es una plataforma educativa basada en IA que provee tutoría personalizada, evaluaciones adaptativas, retroalimentación proactiva, y un panel docente con analíticas de aprendizaje. Su despliegue inicial cubre dos materias universitarias, con capacidad de expansión modular a otras asignaturas.

1.3 Definiciones y Acrónimos

Término / Sigla	Definición
TutorIA	Agente autónomo de IA para tutoría educativa personalizada
LLM	Large Language Model – Modelo de Lenguaje de Gran Escala
Open edX	Plataforma LMS (Learning Management System) de código abierto donde se desplegará el agente
Claude	Modelo de lenguaje de Anthropic utilizado como motor del agente
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
TTS	Text-to-Speech – Síntesis de voz a partir de texto
RAG	Retrieval-Augmented Generation – Generación aumentada por recuperación de contexto
Avatar	Representación visual animada del tutor virtual
Módulo	Unidad curricular dentro de una asignatura

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Contexto del Sistema

TutorIA se desplegará dentro de Open edX, integrándose como un agente conversacional accesible desde el LMS. El backend del agente se construirá utilizando Claude de Anthropic para la generación de respuestas y código, y toda la base del proyecto se publicará en un repositorio abierto (open-source) en GitHub para garantizar transparencia y reproducibilidad académica.

2.2 Actores del Sistema

Actor	Descripción
Estudiante	Usuario principal. Interactúa con TutorIA mediante texto y voz, recibe retroalimentación personalizada, realiza evaluaciones y visualiza videos explicativos del avatar.
Docente	Accede al panel de estadísticas para monitorear el progreso de los estudiantes. Puede gestionar y revisar el contenido de las asignaturas.
Administrador	Configura el sistema, gestiona usuarios, materias y módulos curriculares dentro de Open edX.
TutorIA (Sistema)	Agente autónomo que actúa como tutor virtual: responde preguntas, genera retroalimentación, aplica evaluaciones y adapta la experiencia al perfil del estudiante.

2.3 Asignaturas Iniciales

En la primera fase del proyecto se implementarán dos asignaturas, cada una organizada en módulos curriculares alineados con los planes de estudio de pregrado y maestría:

- Programación I (Python): Introducción al pensamiento computacional, variables y tipos de datos, estructuras de control, funciones, manejo de listas y diccionarios, programación orientada a objetos básica, manejo de archivos, y buenas prácticas de codificación.
- Introducción a la Matemática: Lógica proposicional, teoría de conjuntos, relaciones y funciones, aritmética y álgebra básica, geometría analítica introductoria, y fundamentos de estadística descriptiva.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

La siguiente tabla describe todos los requerimientos funcionales del sistema. Prioridad: Alta (crítico para MVP), Media (segunda iteración), Baja (versiones futuras).

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Categoría
RF-01	**Despliegue en Open edX**	El sistema TutorIA debe integrarse y desplegarse como agente dentro de la plataforma Open edX, siendo accesible desde la interfaz del LMS para estudiantes y docentes.	Alta	Plataforma
RF-02	**Repositorio Abierto**	Todo el código fuente, configuraciones y documentación base del proyecto deben publicarse en un repositorio de acceso público (GitHub u otro), permitiendo su reproducción y colaboración académica.	Alta	Plataforma
RF-03	**Integración con Claude (Anthropic)**	El agente debe utilizar la API de Claude de Anthropic como motor LLM principal para la generación de respuestas pedagógicas, código de ejemplo y retroalimentación adaptativa.	Alta	Plataforma
RF-04	**Gestión de Perfil de Estudiante**	El sistema debe crear y mantener un perfil individual por estudiante que almacene: nivel de conocimiento actual por asignatura, historial de interacciones, gustos e intereses declarados, ritmo de aprendizaje y resultados de evaluaciones previas.	Alta	Perfil
RF-05	**Adaptación del Nivel de Aprendizaje**	TutorIA debe ajustar automáticamente el nivel de dificultad y la forma de explicar los conceptos según el perfil de aprendizaje del estudiante, identificando brechas de conocimiento y adaptando el ritmo de avance.	Alta	Perfil
RF-06	**Persistencia del Contexto**	El agente debe mantener y recuperar el contexto de cada sesión y de sesiones anteriores para garantizar continuidad en el proceso de aprendizaje, evitando repetición innecesaria y personalizando el saludo y referencias al estudiante.	Alta	Perfil
RF-07	**Chat Conversacional con el Estudiante**	Los estudiantes deben poder interactuar con TutorIA mediante texto libre en lenguaje natural. El agente debe responder en lenguaje claro, didáctico y adaptado al nivel del estudiante.	Alta	Interacción
RF-08	**Respuesta por Audio (TTS)**	TutorIA debe poder responder al estudiante en audio mediante síntesis de voz (Text-to-Speech), permitiendo al estudiante escuchar las explicaciones sin necesidad de leer, útil en contextos de baja conectividad o necesidades especiales.	Alta	Interacción
RF-09	**Avatar de TutorIA**	El sistema debe presentar un avatar visual animado que represente a TutorIA durante las interacciones y en los videos explicativos, humanizando la experiencia de tutoría.	Alta	Interacción
RF-10	**Videos Explicativos con Avatar**	TutorIA debe contar con videos pregrabados o generados dinámicamente en los que el avatar	Alta	Interacción

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Categoría
		explique los temas de las asignaturas, alineados con los módulos curriculares de cada materia.		
RF-11	**Entrenamiento con Contenido Solo-Texto**	El sistema debe ser entrenado y configurado exclusivamente con materiales en formato texto (sin imágenes, audio ni video como fuente de entrenamiento), garantizando la calidad y claridad del corpus pedagógico.	Alta	Contenido
RF-12	**Organización por Módulos Curriculares**	Cada asignatura debe estar organizada en módulos que sigan el plan educativo oficial de la materia, tanto para programas de pregrado como de maestría, definidos por los docentes.	Alta	Contenido
RF-13	**Alineación Curricular**	Los materiales de las asignaturas y las respuestas de TutorIA deben estar alineados con el currículo oficial de la universidad y de la maestría para las materias impartidas.	Alta	Contenido
RF-14	**Diseño para Conocimiento Cero**	TutorIA debe estar diseñado para estudiantes sin conocimiento previo de las materias impartidas, empleando analogías, ejemplos cotidianos y un lenguaje accesible y progresivo.	Alta	Contenido
RF-15	**Evaluaciones Formativas Pequeñas**	El sistema debe generar y aplicar evaluaciones cortas (quizzes, ejercicios de código, problemas matemáticos) al término de cada módulo o tema, adaptadas al nivel del estudiante, con retroalimentación inmediata.	Alta	Evaluación
RF-16	**Tutor Proactivo e Incentivador**	TutorIA debe tener comportamiento proactivo: motivar al estudiante a continuar estudiando, sugerir temas a repasar, felicitar logros, identificar momentos de desánimo y ofrecer estrategias de estudio personalizadas.	Alta	Evaluación
RF-17	**Registro de Resultados de Evaluación**	Los resultados de cada evaluación deben quedar registrados en el perfil del estudiante y ser accesibles tanto para el estudiante como para el docente en el panel de estadísticas.	Alta	Evaluación
RF-18	**Panel Docente – Estadísticas**	Los docentes deben tener acceso a un panel donde puedan visualizar: progreso individual y grupal de los estudiantes, resultados de evaluaciones, tiempo de uso por módulo, temas con mayor dificultad y alertas de estudiantes en riesgo de deserción.	Alta	Docente
RF-19	**Panel Docente – Gestión de Contenido**	Los docentes deben poder revisar, actualizar y aprobar el contenido de las asignaturas dentro de la plataforma, garantizando que el material esté alineado con el currículo vigente.	Media	Docente
RF-20	**Gestión de Asignaturas y Módulos**	El sistema debe permitir crear, editar, activar y desactivar asignaturas y módulos curriculares desde una interfaz administrativa, comenzando con Programación I (Python) e Introducción a la Matemática.	Alta	Admin

4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Descripción	Criterio de Aceptación
RNF-01	**Rendimiento**	El agente debe responder a consultas del estudiante en un tiempo razonable para no interrumpir el flujo de aprendizaje.	*Tiempo de respuesta < 5 segundos para texto; < 10 segundos para audio.*
RNF-02	**Disponibilidad**	La plataforma debe estar disponible de forma continua para soportar a estudiantes en zonas rurales con diferentes husos horarios y horarios de estudio.	*Disponibilidad mínima del 99% mensual.*
RNF-03	**Escalabilidad**	El sistema debe soportar el crecimiento de usuarios, asignaturas y módulos sin degradación del servicio.	*Soporte para al menos 500 usuarios concurrentes en fase inicial, con arquitectura escalable horizontal.*
RNF-04	**Accesibilidad**	La plataforma debe ser accesible desde dispositivos de bajo costo y conexiones de baja velocidad, priorizando los entornos rurales colombianos.	*Compatible con dispositivos con mínimo 2GB de RAM; funcional con conectividad de 3G.*
RNF-05	**Seguridad y Privacidad**	Los datos personales, perfiles de aprendizaje e historial de interacciones de los estudiantes deben protegerse conforme a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y estándares de cifrado.	*Cifrado TLS para transmisión; cifrado AES-256 para almacenamiento de datos sensibles.*
RNF-06	**Usabilidad**	La interfaz debe ser intuitiva para estudiantes con escasa experiencia tecnológica, con navegación simple y onboarding guiado.	*Puntuación SUS (System Usability Scale) ≥ 75 en pruebas con usuarios objetivo.*
RNF-07	**Mantenibilidad**	El código fuente debe seguir principios de diseño limpio y estar documentado para facilitar contribuciones externas al repositorio abierto.	*Cobertura de documentación ≥ 80%; código bajo estándar de linting definido.*
RNF-08	**Portabilidad**	El sistema debe poder desplegarse en distintos entornos (cloud, on-premise) y ser compatible con la infraestructura de universidades colombianas.	*Contenedorización con Docker; soporte para despliegue en AWS, GCP o servidores locales.*
RNF-09	**Calidad Pedagógica**	Las respuestas del agente deben superar revisión de calidad pedagógica por parte de docentes expertos en cada materia antes de producción.	*Evaluación pedagógica formal con al menos 2 docentes por asignatura antes de lanzamiento.*

ID	Categoría	Descripción	Criterio de Aceptación
RNF-10	**Idioma**	El sistema debe operar completamente en español colombiano, con posibilidad futura de soportar lenguas nativas.	*100% de la interfaz y respuestas en español en la versión 1.0.*

5. CASOS DE USO

A continuación se describen los tres casos de uso principales del sistema TutorIA, representando los flujos de mayor valor para los actores del sistema.

Caso de Uso CU-01: Sesión de Tutoría Personalizada con el Estudiante

CU-01 — Sesión de Tutoría Personalizada con el Estudiante	
Descripción	El estudiante inicia una sesión con TutorIA para aprender o resolver dudas sobre un tema de su asignatura. El agente adapta la sesión al perfil del estudiante, responde en texto y/o audio, usa el avatar y propone micro-evaluaciones al finalizar el tema.
Actores	Estudiante (actor principal), TutorIA (sistema)
Precondiciones	• El estudiante está registrado y autenticado en Open edX. • El estudiante tiene al menos una asignatura activa asignada. • El perfil del estudiante existe en el sistema (nuevo o existente con historial).
Flujo Principal	1. El estudiante accede al módulo de TutorIA desde Open edX. 2. TutorIA recupera el perfil y el historial del estudiante (RF-06). 3. TutorIA saluda al estudiante personalizadamente y sugiere continuar donde quedó o explorar un nuevo tema del módulo actual. 4. El estudiante escribe una pregunta o selecciona un tema. 5. TutorIA analiza la pregunta con Claude (Anthropic), recupera contenido del módulo y genera una explicación adaptada al nivel del estudiante (RF-05). 6. El avatar de TutorIA presenta la respuesta en pantalla (texto + audio TTS si el estudiante lo tiene activado) (RF-08, RF-09). 7. El estudiante hace preguntas de seguimiento; el agente mantiene el hilo conversacional (RF-07). 8. Al completar el tema, TutorIA propone una micro-evaluación (quiz o ejercicio práctico) (RF-15). 9. El estudiante realiza la evaluación y recibe retroalimentación inmediata. 10. TutorIA actualiza el perfil con el avance y registra el resultado (RF-04, RF-17). 11. TutorIA motiva al estudiante y sugiere el próximo paso (RF-16).
Flujos Alternativos	FA-01: El estudiante es nuevo (sin historial). TutorIA aplica un diagnóstico inicial de nivel de conocimiento antes de empezar el primer módulo. FA-02: El estudiante tiene una pregunta fuera del alcance del módulo activo. TutorIA indica amablemente que el tema está fuera del programa actual y sugiere el módulo correspondiente. FA-03: El estudiante solicita escuchar la respuesta en audio. TutorIA activa la respuesta TTS con el avatar animado. FA-04: El estudiante falla la micro-evaluación. TutorIA refuerza el tema con una explicación alternativa y ofrece un nuevo intento con preguntas diferentes.
Postcondiciones	• El perfil del estudiante queda actualizado con el progreso, nivel y resultados de evaluación de la sesión. • El historial de la sesión queda disponible para el docente en el panel de estadísticas.

	• TutorIA tiene el contexto completo para continuar en la próxima sesión.

Caso de Uso CU-02: Consulta del Panel de Estadísticas por el Docente

CU-02 — Consulta del Panel de Estadísticas por el Docente	
Descripción	El docente accede al panel de estadísticas de TutorIA para monitorear el rendimiento académico de sus estudiantes, identificar quiénes requieren intervención y revisar el contenido de la asignatura.
Actores	Docente (actor principal), TutorIA (sistema)
Precondiciones	• El docente está autenticado en Open edX con rol de docente. • El docente tiene al menos una asignatura asignada con estudiantes activos. • Existen datos de sesiones de TutorIA registrados en el sistema.
Flujo Principal	1. El docente accede al módulo de Panel Docente desde Open edX. 2. El sistema muestra el resumen general de la asignatura: número de estudiantes activos, progreso promedio por módulo, tasa de aprobación de evaluaciones. 3. El docente selecciona un estudiante específico para ver su perfil detallado. 4. El sistema presenta: módulos completados, tiempo de sesión, resultados de evaluaciones, temas con mayor dificultad y frecuencia de interacción con TutorIA. 5. El docente visualiza las alertas automáticas del sistema para estudiantes con bajo rendimiento o inactividad prolongada (RF-18). 6. El docente accede a la sección de contenido de la asignatura para revisar los materiales activos de cada módulo (RF-19). 7. El docente puede proponer ajustes al contenido de un módulo mediante el formulario de sugerencias. 8. El sistema registra la revisión y actualiza el estado del contenido.
Flujos Alternativos	FA-01: No hay datos suficientes para estadísticas. El sistema muestra un mensaje indicando que se necesitan más sesiones registradas y sugiere un período de espera. FA-02: El docente quiere exportar el reporte. El sistema genera un archivo descargable (PDF/Excel) con las estadísticas del grupo o del estudiante seleccionado. FA-03: El docente detecta un error en el contenido de un módulo. Puede marcarlo para revisión y el sistema notifica al administrador.
Postcondiciones	• El docente tiene visibilidad completa del estado académico de sus estudiantes. • Las sugerencias de contenido quedan registradas para revisión por el equipo académico. • El acceso al panel queda auditado para garantizar privacidad de datos estudiantiles.

Caso de Uso CU-03: Creación y Configuración de un Módulo Curricular

CU-03 — Creación y Configuración de un Módulo Curricular	
Descripción	El administrador, en colaboración con el docente, crea un nuevo módulo dentro de una asignatura existente, cargando el contenido textual, definiendo los objetivos de aprendizaje, configurando la evaluación formativa y activando el módulo para los estudiantes.
Actores	Administrador (actor principal), Docente (actor secundario), TutorIA (sistema)
Precondiciones	• El administrador está autenticado en el sistema con permisos de administración. • La asignatura en la cual se creará el módulo ya existe (Programación I o Introducción a la Matemática). • El contenido textual del módulo ha sido previamente revisado y aprobado por el docente responsable.
Flujo Principal	1. El administrador accede al panel de administración de contenidos dentro de Open edX. 2. Selecciona la asignatura destino y hace clic en 'Crear nuevo módulo'. 3. Ingresa el nombre del módulo, número de orden dentro de la asignatura y descripción general. 4. Carga el contenido textual del módulo (solo texto, sin imágenes ni archivos multimedia) en el editor de contenido (RF-11). 5. Define los objetivos de aprendizaje del módulo, alineados con el currículo oficial (RF-12, RF-13). 6. Configura el banco de preguntas de la evaluación formativa: tipo, número de preguntas, criterios de aprobación y retroalimentación automática (RF-15). 7. Asigna el módulo al nivel de conocimiento correspondiente (básico, intermedio) para que TutorIA pueda adaptar su uso al perfil del estudiante (RF-05). 8. El docente responsable revisa el módulo en modo previsualización y lo aprueba (RF-19). 9. El administrador activa el módulo para que esté disponible a los estudiantes inscritos. 10. TutorIA indexa el contenido del módulo e integra el material en su base de conocimiento para su uso en sesiones (RF-03).
Flujos Alternativos	FA-01: El docente rechaza el módulo en la revisión. El sistema regresa el módulo a estado 'borrador' con los comentarios del docente para corrección por parte del administrador. FA-02: El contenido cargado excede el límite de texto permitido. El sistema notifica el error e indica al administrador que debe dividir el contenido en submódulos. FA-03: El administrador desea desactivar temporalmente un módulo ya activo. El sistema lo marca como inactivo sin eliminar el historial de estudiantes que ya lo completaron.
Postcondiciones	• El módulo queda activo dentro de la asignatura y disponible para los estudiantes inscritos. • TutorIA puede usar el contenido del módulo en sesiones de tutoría y evaluaciones. • El docente puede visualizar el módulo activo en su panel de gestión de contenido. • Queda un registro de quién creó, revisó y aprobó el módulo, con fecha y versión.

6. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

6.1 Restricciones

- El entrenamiento del agente se realiza exclusivamente con contenido en formato texto; no se utilizan imágenes, audio ni video como fuente de datos de entrenamiento.
- La plataforma se integrará en Open edX como LMS base; no se contempla un LMS diferente en la fase inicial.
- Se emplea Claude (Anthropic) como motor LLM principal; no se consideran otros proveedores de LLM en la versión 1.0.
- Las asignaturas disponibles en la versión 1.0 son únicamente Programación I (Python) e Introducción a la Matemática.
- El contenido de las asignaturas debe estar alineado con el currículo oficial de la Universidad Tecnológica de Pereira y de su programa de maestría.
- Toda la base de código se publicará bajo licencia de código abierto en un repositorio público.

6.2 Supuestos

- Los estudiantes tienen acceso a un dispositivo con conexión a internet mínima de 3G para usar la plataforma.
- Los docentes participan activamente en la validación pedagógica del contenido de cada módulo antes de su activación.
- La API de Claude (Anthropic) estará disponible con los niveles de servicio requeridos para el volumen de usuarios esperado.
- La infraestructura de Open edX puede ser extendida mediante plugins o APIs para integrar el agente TutorIA.

7. TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

La siguiente matriz relaciona cada requerimiento funcional con los casos de uso que lo implementan, garantizando cobertura completa.

ID RF	Nombre	CU-01	CU-02	CU-03
RF-01	Despliegue en Open edX	✓	✓	✓
RF-02	Repositorio Abierto			✓
RF-03	Integración con Claude	✓		✓
RF-04	Gestión de Perfil de Estudiante	✓		
RF-05	Adaptación del Nivel	✓		✓
RF-06	Persistencia del Contexto	✓		
RF-07	Chat Conversacional	✓		
RF-08	Respuesta por Audio (TTS)	✓		
RF-09	Avatar de TutorIA	✓		

ID RF	Nombre	CU-01	CU-02	CU-03
RF-10	Videos Explicativos	✓		
RF-11	Entrenamiento Solo-Texto			✓
RF-12	Organización por Módulos	✓		✓
RF-13	Alineación Curricular	✓		✓
RF-14	Diseño para Conocimiento Cero	✓		
RF-15	Evaluaciones Formativas	✓		✓
RF-16	Tutor Proactivo	✓		
RF-17	Registro de Resultados	✓	✓	
RF-18	Panel Docente – Estadísticas		✓	
RF-19	Panel Docente – Contenido		✓	✓
RF-20	Gestión de Asignaturas/Módulos			✓